

chapitre 12 : FONCTIONS (2)

FONCTIONS AFFINES

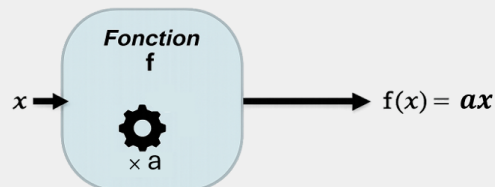
I. Fonctions linéaires (cas particulier)

1. Définition

Définition :

Une **fonction linéaire** est une fonction de la forme : $f(x) = ax$ où **a** est un nombre appelé **coefficient directeur**.

Le nombre a peut être **positif, négatif ou nul** (si $a \neq 0$).



2. Représentation graphique

Propriété :

La représentation graphique d'une fonction linéaire $f(x) = ax$ est une droite qui **passe par l'origine du repère**.

Cette droite :

- passe par l'origine : en effet, $f(0) = a \times 0 = 0 \rightarrow$ le point **O(0 ; 0)** est donc toujours sur la droite !
- a pour **pen**te (ou **inclin**aison) **a** : si $a > 0$ la droite monte, si $a < 0$ elle descend et si $a = 0$ c'est l'axe des abscisses !

Les cas possibles :

Si $a > 0$	Si $a < 0$	Si $a = 0$
<i>a "plutôt petit"</i>	<i>a "plutôt petit"</i>	
<i>a "plutôt grand"</i>	<i>a "plutôt grand"</i>	

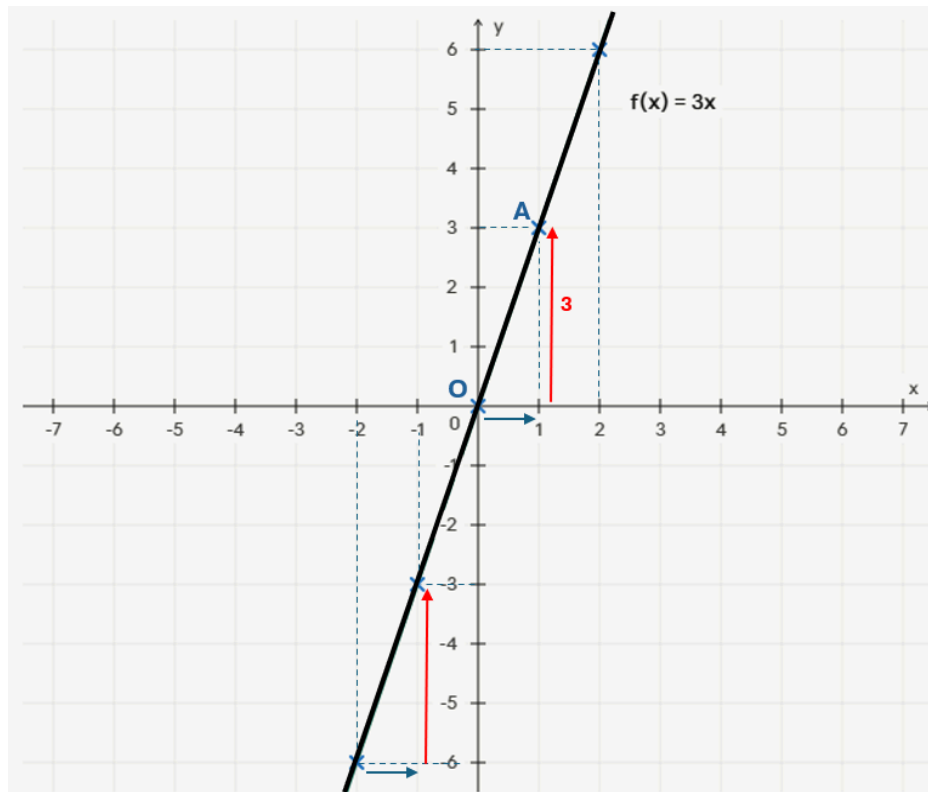
3. Exemples

Exemples :

Considérons la fonction linéaire $f(x) = 3x$ et traçons sa représentation graphique
Ici : $a = 3$. (coefficient directeur)

Tableau de valeurs :

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	-6	-3	0	3	6



Remarques importantes :

- On remarque que la droite passe par $O(0 ; 0)$ et par $A(1 ; 3)$.
Pour tracer la droite, seulement **deux points suffisent** : on aurait pu se servir du coefficient directeur uniquement en partant de $O(0 ; 0)$!
- Une fonction linéaire correspond graphiquement à une situation de proportionnalité !

Exemple :

Si le prix de l'essence est à 2 € le litre, alors c'est une situation de proportionnalité et on peut écrire :

$$\text{Prix de l'essence} = 2 \times \text{Volume d'essence}$$

Cela revient à tracer la fonction : $f(x) = 2x$, avec x pour Volume (en L) en abscisse et $f(x)$ pour le Prix (en €) en ordonnée

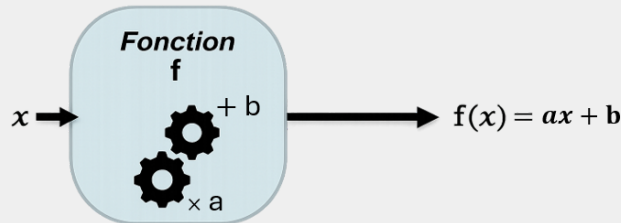
II. Fonctions affines (cas général)

1. Définition

Vocabulaire :

Une **fonction affine** est une fonction de la forme : $f(x) = ax + b$ où **a** est un nombre appelé **le coefficient directeur** et **b** est **l'ordonnée à l'origine**.

- Si $b = 0$, la fonction affine est une fonction **linéaire** ! (voir **I** du chapitre)
- Si $a = 0$, la fonction affine est une fonction **constante** : $f(x) = b$



2. Représentation graphique

Propriété :

La représentation graphique d'une fonction affine $f(x) = ax + b$ est **une droite**.

Cette droite :

- coupe l'axe des ordonnées en **(0 ; b)** → c'est l'ordonnée à l'origine !
- a pour **pende (ou inclinaison) a** : si $a > 0$ la droite monte, si $a < 0$ elle descend et si $a = 0$ elle est horizontale

Les cas possibles :

Si $a > 0$ et $b > 0$	Si $a < 0$ et $b > 0$	Si $a = 0$ et $b > 0$
Si $a > 0$ et $b < 0$	Si $a < 0$ et $b < 0$	Si $a = 0$ et $b < 0$

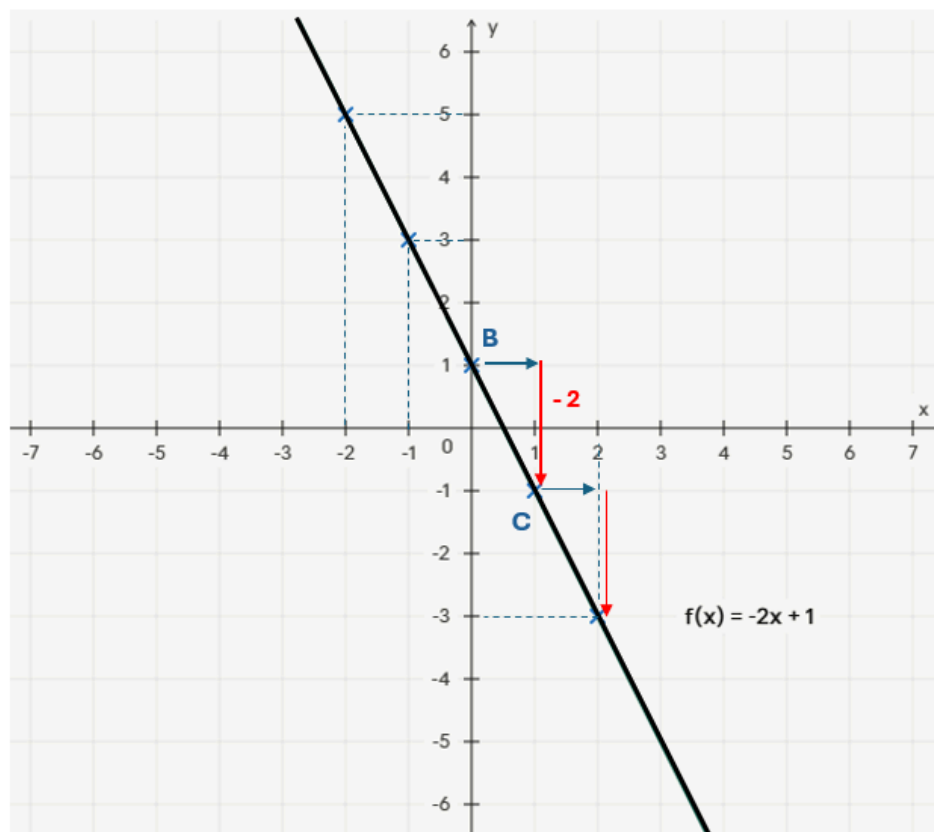
3. Exemples

Exemples :

Considérons la fonction affine $f(x) = -2x + 1$ et traçons sa représentation graphique
Ici : **a** = - 2 (coefficient directeur) et **b** = 1 (ordonnée à l'origine).

Tableau de valeurs :

x	- 2	- 1	0	1	2
$f(x)$	5	3	1	- 1	- 3



Remarques importantes :

- Là encore on remarque que la droite passe par B(0 ; 1) et par C(1 ; -1).
Pour tracer la droite, seulement **deux points suffisent** : on aurait pu se servir du coefficient directeur en partant de l'ordonnée à l'origine !
- Évidemment une fonction affine avec $b \neq 0$ ne traduit pas une situation de proportionnalité car la droite ne passe pas par l'origine du repère.

À la fin du chapitre, JE SAIS :

- Identifier par son expression algébrique ou par son graphique une fonction affine (ou linéaire).
- Déterminer par le calcul l'image d'un nombre par une fonction affine (ou linéaire).
- Déterminer par le calcul l'antécédent d'un nombre par une fonction affine (ou linéaire).
- Tracer graphiquement une fonction affine (ou linéaire) à partir de son expression algébrique.
- Exprimer l'expression algébrique d'une fonction affine (ou linéaire) à partir de son graphique.